

Catatan Kuliah - Minggu 09

Analisis Gangguan Hubung Singkat & Komponen Simetris

Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik

1 Pendahuluan

Teorema Fortescue untuk sistem tak simetris, impedansi urutan generator, transformator, dan saluran transmisi, interkoneksi jala urutan untuk gangguan SLG, LL, dan DLG.

2 Materi Inti

- Taksonomi Gangguan Hubung Singkat
- Gangguan 3-Fasa Simetris: Subtransien, Transien, Steady-State
- Teorema Komponen Simetris Fortescue (Urutan 0, 1, 2)
- Jala Impedansi Urutan Positif, Negatif, Nol
- Interkoneksi Rangkaian Urutan (SLG, LL, DLG)

3 Formulasi Penting

Rumus Utama

$$\mathbf{V}_{abc} = \mathbf{A}\mathbf{V}_{012}, \quad I_{f,SLG} = \frac{3V_f}{Z_1 + Z_2 + Z_0 + 3Z_n} \quad (1)$$

4 Pembahasan Lanjut

Teorema Fortescue menyatakan bahwa sekelompok n fasor asimetris dapat diuraikan menjadi n sistem fasor simetris. Pada sistem 3 fasa, kita menguraikannya menjadi urutan positif (urutan ABC), negatif (urutan ACB), dan nol (semua sefasa). Transformasi ini menyederhanakan perhitungan hubung singkat asimetris dengan memisahnya menjadi tiga rangkaian seimbang yang dihubungkan di titik gangguan.